

7. Sayısal Türev

Analitik olarak türevin hesaplanmasının çok zor olduğu veya mümkün olmadığı durumlarda sayısal türev teknikleri kullanılır.

Fonksiyonun kendisinin değil de sadece belirli noktadaki değerinin bilindiği durumlarda sayısal türev ile istenilen noktada bir türev yaklaşımı elde edilebilir.

Yani sayısal türev ayrık veriler yardımı ile fonksiyonun değişiminin hesaplanması işlemidir.

Bir ölçüm sonucu hesaplanmış sayısal verilerle türev hesaplanırken türevin var olduğu kabul edilir.

Sayısal Türev Yöntemleri

1. Mertebeden türev için sonlu fark yaklaşımları

Bir f fonksiyonunun $x = x_0$ noktasındaki ilk üç terimi

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(c) \frac{(x - x_0)^2}{2} \quad c \in (x_0, x_0 + h) \quad c, x_0 \text{ ile } x \text{ arasındaki bir sabit}$$

$\downarrow$
 x

$x = x_0 + h$ için

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(c) \text{ olup } f'(x_0) \text{ yalnız bırakılırsa}$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(c)$$

$\downarrow$
hata terimi (kesme hatası)

Hata terimi ihmal edilirse

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (I)$$

yaklaşımı elde edilir.

- Bu yaklaşıma ileri fark formülü denir.

c değeri bilinmediğinden hata teriminin hesaplanması mümkün değildir.

Ancak, tüm $x \in (x_0, x_0 + h)$ değerleri için

$$|f''(x)| \leq M$$

koşulu sağlanıyorsa (I) yaklaşımının $\frac{Mh}{2}$ hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1.mertebeden türev için ileri sonlu bölünmüş fark formülü $x_{i+1} - x_i = h$ olmak üzere

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

$\downarrow$
hata

şeklindedir.

Benzer şekilde $x = x_0 - h$ için Taylor serisi

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(c), c \in (x_0 - h, x_0)$$

olup $f'(x_0)$ yalnız bırakılırsa

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} + \frac{h}{2} f''(c)$$

↓
hata terimi

Hata terimi ihmal edilirse

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad (\text{II})$$

yaklaşımı elde edilir.

Bu yaklaşıma geri fark formülü denir.

Eğer tüm $x \in (x_0 - h, x_0)$ için $|f''(x)| \leq M$ ise (II)'nin $\frac{Mh}{2}$ hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak, 1.mertebeden türev için geri sonlu bölünmüş fark formülü $x_i - x_{i-1} = h$ olmak üzere

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h} + O(h)$$

şeklindedir.

$f'(x_0)$ için daha iyi bir yaklaşım elde etmek istersek Taylor serisinde daha fazla terim alabiliriz.

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \frac{h^3}{3!} f'''(c_1) \quad c_1 \in (x_0, x_0 + h)$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) - \frac{h^3}{3!} f'''(c_2) \quad c_2 \in (x_0 - h, x_0)$$

yazıp taraf tarafa çıkarırsak

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2hf'(x_0) + 2\frac{h^3}{3!} f'''(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0 + h)$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(c)$$

↓
hata terimi

Hata terimi ihmal edilirse

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \quad (\text{III})$$

yaklaşımı elde edilir. Buna merkezi fark formülü denir.

Eğer tüm $x \in (x_0 - h, x_0 + h)$ için

$$|f'''(x)| \leq M$$

olursa (III) yaklaşımının $\frac{Mh^2}{6}$ hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1.mertebeden türev için merkezi fark formülü

$x_{i+1} - x_{i-1} = 2h$ olmak üzere

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

şeklindedir.

Örnek: $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x_0 = 1$ noktasındaki türev değerine yaklaşımlarını ileri fark, geri fark ve merkezi fark formülleri ile

a) $h = 0.1$ b) $h = 0.05$

olarak bulunuz.

Oluşan bağıl hata, bağıl hata yüzdesi, mutlak hata ve hata sınırını hesaplayınız.

a) $h = 0.1$ için

$$\text{iler fark: } f'(1) \approx \frac{f(1.1) - f(1)}{0.1} = \frac{1.331 - 1}{0.1} = 3.31$$

$$x_0 = 1 \quad x_0 + h = 1.1$$

$$\text{geri fark: } f'(1) \approx \frac{f(1) - f(0.9)}{0.1} = \frac{1 - 0.729}{0.1} = 2.71$$

$$x_0 = 1 \quad x_0 - h = 0.9$$

$$\text{merkezi fark: } f'(1) \approx \frac{f(1.1) - f(0.9)}{0.2} = \frac{1.331 - 0.729}{0.2} = 3.01$$

$$x_0 = 1$$

$$x_0 + h = 1.1$$

$$x_0 - h = 0.9$$

b) $h = 0.05$ için

$$\text{iler fark: } f'(1) \approx \frac{f(1.05) - f(1)}{0.05} = 3.1525$$

$$x_0 = 1 \quad x_0 + h = 1.05$$

$$\text{geri fark: } f'(1) \approx \frac{f(1) - f(0.95)}{0.05} = 2.8525$$

$$x_0 = 1 \quad x_0 - h = 0.95$$

$$\text{merkezi fark: } f'(1) \approx \frac{f(1.05) - f(0.95)}{2(0.05)} = 3.0025$$

$$x_0 = 1$$

$$x_0 + h = 1.05$$

$$x_0 - h = 0.95$$

Gerçek değer $f'(x) = 3x^2$
 $f'(x) = 3$

a) $h = 0.1$ için
ileri fark

$$\text{bağıl hata } \varepsilon_r = \frac{|3 - 3.32|}{|3|} = 0.10\bar{3}$$

bağıl hata yüzdesi $\% 10.\bar{3}$

$$\text{mutlak hata : } \varepsilon_m = |3 - 3.31| = 0.31$$

$$\text{hata sınırı } \frac{Mh}{2} = \frac{M(0.1)}{2}$$

tüm $x \in (1, 1.1)$ için $|f''(x)| \leq M$ olacak biçimde $M = ?$

$|f''(x)| \leq 6.6$ olduğundan

$$\frac{Mh}{2} = \frac{6.6(0.1)}{2} = 0.33$$

olup $E \leq 0.33$

$$E = \frac{h}{2} f''(c)$$

↑
Taylor

geri fark

$$\text{bağıl hata } \varepsilon_r = \frac{|3 - 2.71|}{|3|} = 0.09\bar{6}$$

bağıl hata yüzdesi $\% 9.\bar{6}$

$$\text{mutlak hata } \varepsilon_m = |3 - 2.71| = 0.29$$

hata sınırı

$x \in (0.9, 1)$

$|f''(x)| \leq 6$

$$\frac{Mh}{2} = \frac{6(0.1)}{2} = 0.3$$

$E \leq 0.3$

merkezi fark

$$\text{bağıl hata } \varepsilon_r = \frac{|3 - 3.01|}{|3|} = 0.00\bar{3}$$

bağıl hata yüzdesi $\% 0.\bar{3}$

$$\text{mutlak hata } \varepsilon_m = |3 - 3.01| = 0.01$$

hata sınırı

$$x \in (0.9, 1.1)$$

$$|f''(x)| \leq 6$$

$$\frac{Mh^2}{6} = \frac{6(0.1)^2}{6} = 0.1$$

$$E < 0.01$$

$$E = \frac{h^2}{6} f'''(c)$$

b) $h = 0.05$ için

ileri fark:

$$\text{bağıl hata } \varepsilon_r = 0.0508$$

bağıl hata yüzdesi % 5.08

$$\varepsilon_m = 0.1525$$

$$x \in (1, 1.05)$$

$$E \leq \frac{6.3(0.05)^2}{2} = 0.1575$$

geri fark

$$\text{bağıl hata } \varepsilon_r = 0.04916$$

bağıl hata yüzdesi % 4.916

$$\varepsilon_m = 0.1475$$

$$x \in (0.95, 1)$$

$$E \leq \frac{6(0.05)^2}{2} = 0.15$$

merkezi fark

$$\text{bağıl hata } \varepsilon_r = 0.00083$$

bağıl hata yüzdesi % 0.083

$$\varepsilon_m = 0.0025$$

$$x \in (0.95, 1.05)$$

$$E \leq 0.0025$$

2.mertebeden türev için sonlu fark yaklaşımları

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + \frac{h^3}{3!}f'''(c_1) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(c_1) \quad c_1 \in (x_0, x_0 + h)$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) - \frac{h^3}{3!}f'''(c_1) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(c_2) \quad c_2 \in (x_0 - h, x_0)$$

Taylor seri açılımları taraf tarafa toplanırsa

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) = 2f(x_0) + h^2f''(x_0) + 2\frac{h^4}{12}f^{(4)}(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0 + h)$$

Yukarıdaki eşitlik $f''(x_0)$ için çözülürse

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} - \frac{h^2}{12}f^{(4)}(c)$$

↓
hata terimi

elde edilir.

Hata terimi ihmal edilirse

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} \quad (\text{IV})$$

elde edilir.

Her $x \in (x_0 - h, x_0 + h)$ için

$$|f^{(4)}(x)| \leq M$$

ise hata için üst sınır

$$E \leq \frac{Mh^2}{12} \text{ olur.}$$

Genel olarak $x_{i+1} - x_i = x_i - x_{i-1} = h$ olmak üzere

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2)$$

elde edilir.

Örnek: $h = 0.1$ için $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x_0 = 1$ noktasında 2.mertebeden türevinin yaklaşık değerini bulunuz. Bağıl hatayı ve hata sınırını hesaplayınız.

$$x_0 = 1 \quad h_0 = 0.1$$

$$x_0 + h = 1.1$$

$$x_0 - h = 0.9$$

$$f''(1) \approx \frac{f(1.1) - 2f(1) + f(0.9)}{(0.1)^2}$$

$$= \frac{1.331 - 2 + 0.729}{0.01} = 6$$

gerçek değer $f''(x) = 6x$
 $f''(1) = 6$ olup $\varepsilon_r = 0$ olur.

$$f'''(x) = 6$$

$$f^{(4)}(x) = 0$$

olduğundan hata terimi 0 olur ve metot kesin doğru sonuç verir.
Aynı sebepten $M = 0$ olup hata sınırı $E = 0$ olur.